

PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL

N.º PCT-AF-2026-001 • 16 de setembro de 2026

Alerta Futuros

App de alertas de trading para Windows

Dados públicos da Binance Futuros USD[Ⓢ]-M em tempo real
sem conta, sem API key, sem senha e sem envio de ordens

Blumenau TI

www.blumenauti.com.br

contato@blumenauti.com.br • +55 47 98867-7798

Preparada para **Roberto Urbano** — projeto **APP-Futuros**

Inclui **Prova de Conceito (PoC)** já em funcionamento • Válida por **30 dias**

Sumário Executivo

Você descreveu, com bastante precisão, um aplicativo que fica “de vigia” no mercado de Futuros da Binance e avisa na tela quando dois critérios se cruzam: o **RSI de 2 períodos na vela de 5 minutos** e a **posição do preço dentro da vela de 15 minutos**. Quando a condição é verdadeira, aparece um pop-up com o par e o **Preço-Alvo** (verde ou vermelho), por 10 segundos.

Antes de enviar esta proposta, **construímos e testamos uma Prova de Conceito (PoC)** com a sua regra, conectada à Binance real:

- ✓ Os **8 pares** (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, LINK, LTC e DOGE) monitorados ao mesmo tempo, por **uma única conexão** e **só com dados públicos**.
- ✓ **88 fechamentos de 5 minutos** avaliados em 60 minutos ao vivo, **16 sinais reais** identificados; uma queda de conexão foi detectada e recuperada sozinha em 4 s.
- ✓ Alerta na tela em **637 ms** (mediana) após o fechamento da vela — o cálculo em si leva menos de 1 ms; o restante é o tempo da própria Binance e da internet.
- ✓ Leve: cerca de **39 MB de memória** e menos de 1% de CPU.

Propomos entregar o app em **duas etapas**: primeiro a **PoC instalada no seu laptop** (R\$ 390,00, valor **100% abatido** na etapa seguinte), para você conferir os números com o gráfico da Binance; depois a **Versão 1**, em duas opções — **Essencial** por R\$ 1.990,00 ou **Completa** por R\$ 2.790,00 —, com entrega em **5 a 8 dias úteis**.

8

pares ao
mesmo tempo

0,6 s

até o alerta (mediana)

39 MB

de memória

5–8

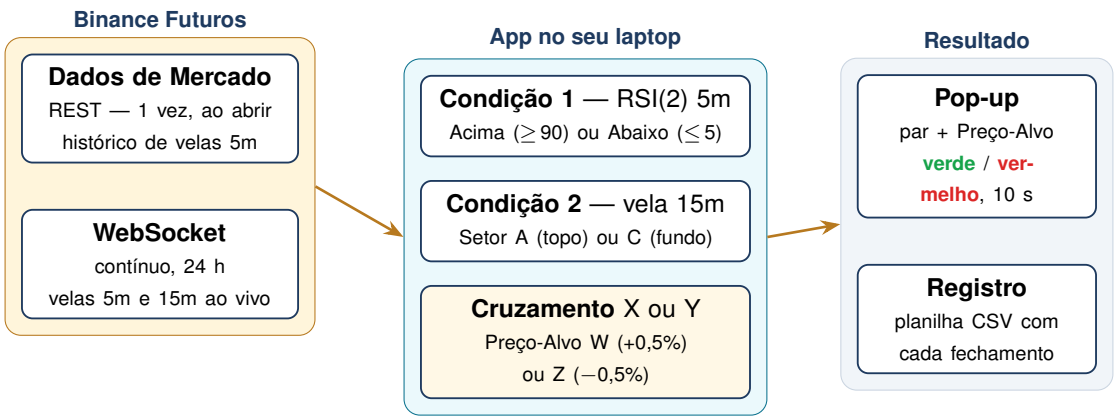
dias úteis de entrega

1. Entendimento do Pedido

Lemos o documento *APP-Futuros* item por item. A tabela abaixo mostra cada requisito, como ele é atendido e o que **já está funcionando na PoC**.

Requisito do documento	Como atendemos	PoC
Somente dados públicos; sem API key, senha ou ordens	Endpoints públicos REST e WebSocket; nenhuma credencial	✓
Somente Futuros USD [Ⓢ] -M, pares USDT	Servidores fapi/fstream (Spot ignorado); 8 pares USDT	✓
Carga histórica via REST ao abrir	Velas de 5m baixadas uma vez por par (ver ajuste 4.1)	✓
WebSocket contínuo e reconexão automática	Stream combinado, reconexão progressiva e recuperação de velas perdidas	✓
Avaliar só no fechamento da vela 5m (x: true)	Evento oficial de vela encerrada da Binance	✓
Condição 1 — RSI(2): Acima 90–100 / Abaixo 0–5	RSI de Wilder, o mesmo método dos gráficos	✓
Condição 2 — Setores A / B / C da vela 15m	30% / 40% / 30%; vela válida se tamanho > 0,020%	✓
Cruzamento X / Y e Preço-Alvo W / Z (±0,5%)	Exatamente como descrito	✓
Pop-up 10 s, verde (W) / vermelho (Z), casas decimais por par	Pop-up próprio no canto inferior direito (ver ajuste 4.4)	✓
Janela com campos e botões Iniciar / Parar	Opção Completa (Seção 5)	V1
Programa instalável no laptop Windows	Executável único .exe para Windows 10 e 11	V1

2. Como Funciona — em Linguagem Simples



2.1. Um alerta, passo a passo (exemplo real de cálculo)

Momento	A vela de 5m do BTCUSDT fecha às 10:15:00 , no relógio da Binance, a 76.718,80 .
1.º Passo	RSI(2) calculado com esse fechamento: 94,7 → está entre 90 e 100 → faixa Acima .
2.º Passo	Vela de 15m (10:00–10:15): máxima 76.760,00, mínima 76.480,00 → tamanho 280,00 (0,366%, válida). Setor A = 30% superior = de 76.676,00 a 76.760,00 → o fechamento está no Setor A .
3.º Passo	Acima + Setor A → cruzamento verdadeiro X .
4.º Passo	Preço-Alvo W = 76.718,80 + 0,5% = 77.102,39 .
5.º Passo	Pop-up no canto inferior direito: BTCUSDT 77.102,39 por 10 segundos, e o registro é gravado.

Se nenhuma das duas combinações (X ou Y) acontecer, nada aparece na tela e o app segue aguardando o próximo fechamento — às 10:20, 10:25, e assim por diante, para os 8 pares.

3. Prova de Conceito — O que Já Funciona

Para reduzir o seu risco, a parte mais difícil (conexão com a Binance, cálculos e alertas) **já foi construída e testada** com dados reais, antes de qualquer contratação.

Pop-ups gerados pela PoC



Captura real dos pop-ups da PoC (valores de demonstração).

Resultados medidos ao vivo

Período	60 min
Pares simultâneos	8
Fechamentos	88
Sinais (X ou Y)	16
Latência mediana	637 ms
Latência (95%)	3.184 ms
Latência máxima	3.268 ms
Quedas recuperadas	1 de 1
Memória / CPU	39 MB / <1%
Testes automáticos	14/14 ✓
Queda simulada	aprovado ✓

Execução em 16/09/2026, 19h25–20h25, rede residencial em Blumenau/SC.

Trecho real do registro da PoC: o fechamento das 20:15, com 6 sinais em 8 pares (cada linha é um par avaliado):

20:15	SOLUSDT	fech	97,73		RSI(2)	92,8	ACIMA		15m	0,442%	setor A		lat	316 ms	>>>	SINAL X: alvo W 98,22
20:15	LTCUSDT	fech	51,07		RSI(2)	92,9	ACIMA		15m	0,314%	setor A		lat	450 ms	>>>	SINAL X: alvo W 51,33
20:15	XRPUSDT	fech	1,2872		RSI(2)	71,5			15m	0,319%	setor A		lat	520 ms		
20:15	LINKUSDT	fech	10,904		RSI(2)	90,6	ACIMA		15m	0,423%	setor A		lat	520 ms	>>>	SINAL X: alvo W 10,959
20:15	DOGEUSDT	fech	0,08011		RSI(2)	89,3			15m	0,351%	setor A		lat	649 ms		
20:15	BNBUSDT	fech	720,78		RSI(2)	93,9	ACIMA		15m	0,280%	setor A		lat	649 ms	>>>	SINAL X: alvo W 724,38
20:15	BTCUSDT	fech	75.817,70		RSI(2)	93,6	ACIMA		15m	0,278%	setor A		lat	724 ms	>>>	SINAL X: alvo W 76.196,79
20:15	ETHUSDT	fech	2.397,78		RSI(2)	92,4	ACIMA		15m	0,383%	setor A		lat	823 ms	>>>	SINAL X: alvo W 2.409,77

A PoC já achou e corrigiu um problema real: numa queda de conexão às 19:50, o app reconectou sozinho em 4 s, mas a vela fechada durante a queda não era avaliada. Corrigido e comprovado com um teste que derruba a conexão na virada da vela. O RSI confere com a referência de Wilder (19/19).

4. Ajustes Técnicos Importantes

Durante a PoC, identificamos pontos em que o documento precisa de um pequeno ajuste para funcionar exatamente como você espera. **Nenhum muda a sua estratégia** — eles garantem que os números do app batam com o que você vê no gráfico da Binance.

4.1 RSI de 2 períodos precisa de mais do que 2 velas

O documento pede o histórico das **2 últimas velas**. Porém o RSI dos gráficos usa uma média suavizada que carrega o efeito das velas anteriores: calculado com só 2 ou 3 velas, o valor **fica diferente do gráfico**. **Solução:** ao abrir, o app baixa 300 velas de 5m por par (as últimas 25 horas) em uma única consulta, e o RSI já nasce idêntico ao do gráfico.

4.2 Endereços da Binance mudaram em abril de 2026

Os endereços do documento (<https://binance.com> e <wss://://binance.com>) não funcionam, e muitos tutoriais antigos também estão desatualizados: desde **23/04/2026** a Binance só envia velas de Futuros pela rota `/market`. Pela rota antiga, a conexão abre, mas **nenhuma vela chega** — o app ficaria mudo, sem dar erro. A PoC já usa os endereços corretos: `fapi.binance.com/fapi/v1/klines` e `fstream.binance.com/market/stream`.

4.3 “Latência zero”: o que é fisicamente possível

Nenhum programa recebe a vela antes de a Binance publicá-la. Medimos cada parte do tempo entre o fechamento da vela e o alerta:

- **Binance publicar a vela fechada:** de 0,1 a 3 s, conforme o par e o momento;
- **Internet até os servidores da Binance (Japão):** cerca de 250 ms;
- **Cálculo no app:** menos de 1 ms.

Na execução de 60 minutos, o alerta apareceu em **637 ms na mediana** e em até **3,2 s em 95% dos casos** — os mais lentos quase sempre no LTCUSDT, o par menos negociado dos oito. Esse é o limite para qualquer linguagem ou tecnologia; por isso a escolha da linguagem não muda a velocidade (Seção 6).

4.4 Notificação nativa do Windows não aceita cores nem 10 s exatos

A notificação padrão do Windows (*toast*) usa sempre as cores do sistema, e o tempo de exibição é definido pelo próprio Windows. **Solução:** um pop-up próprio, com a mesma aparência e posição (canto inferior direito), preço em **verde** ou **vermelho**, fechamento automático em 10 s e empilhamento quando vários pares disparam juntos. O alerta também fica registrado na Central de Notificações do Windows, como histórico.

4.5 Definições a confirmar com você

- Tamanho mínimo de 0,020%:** consideramos $(\text{Máxima} - \text{Mínima}) \div \text{Mínima}$.
- Fechamentos de :00, :15, :30 e :45:** nesses horários a vela de 15m também fecha. Usamos a vela de 15m que **termina junto** com a de 5m (a que contém o preço avaliado).
- Limites:** RSI exatamente 90 conta como Acima; exatamente 5, como Abaixo. O preço exatamente na divisa de um setor conta como dentro do setor A ou C.
- Menu “Setor da vela de 15m” (Superior, Médio, Inferior):** a regra de cruzamento fixa $X = \text{Setor A}$ e $Y = \text{Setor C}$. Sugerimos manter a regra fixa e permitir ajustar o **tamanho** dos setores (30%) na janela.

Se você quiser escolher outro setor, basta nos avisar.

5. Escopo — Versão 1

Seguindo o seu pedido de uma primeira versão **simples, sem extras**, oferecemos duas opções. As duas têm o mesmo motor de alertas; a diferença é a janela de configuração.

Opção A — Essencial

R\$ 1.990,00

o essencial, sem janela de configuração

✓

 Monitoramento dos 8 pares, 24 h

✓

 Toda a regra do documento (Seção 2)

✓

 Pop-up verde/vermelho por 10 s

✓

 Reconexão automática

✓

 Roda em segundo plano, com ícone perto do relógio: *Iniciar, Parar e Sair*

✓

 Registro CSV de fechamentos e sinais

✓

 Executável .exe + instalação remota assistida

✗

 Parâmetros fixos (90/5, 30%, 0,020%, 0,5%); alteração feita por nós, sob demanda

Opção B — Completa

R\$ 2.790,00

★ RECOMENDADA ★ atende 100% do documento

Tudo da Opção A, mais a janela do documento:

✓

 Campos para os limites do RSI (Acima / Abaixo)

✓

 Campo para o tamanho dos setores A e C

✓

 Campos para o tamanho mínimo da vela 15m e o fator de ajuste

✓

 Botões *Iniciar Monitoramento* e *Parar Monitoramento*

✓

 Quadro de situação: último RSI, setor e horário de cada par, e status da conexão

✓

 Configurações salvas entre usos

✓

 Opção de iniciar junto com o Windows

Por que recomendamos a Opção B: o documento pede a janela com campos e botões, e ela permite testar variações da estratégia (por exemplo, RSI 95/3 ou setores de 25%) **sem depender de nós** e sem custo de alteração.

6. Tecnologia

Componente	Escolha
Linguagem	Python 3 — a mesma da PoC, que evolui para o produto final (menor custo)
Conexão Binance	REST <code>fapi.binance.com</code> + WebSocket <code>fstream.binance.com/market</code>
Cálculos	Implementação própria do RSI de Wilder e dos setores, com testes automáticos
Janela e pop-ups	Tkinter (nativo do Python): leve e sem dependências extras
Distribuição	Executável único .exe (PyInstaller) — não exige instalar Python
Requisitos do laptop	Windows 10 ou 11, internet estável, cerca de 50 MB de memória livre

E C# / .NET ou Node.js? Também atenderiam, mas, como mostrado no ajuste 4.3, o tempo do alerta depende da Binance e da internet, não da linguagem. Python permite aproveitar a PoC já testada e entregar mais rápido e com custo menor. Se você preferir C#, podemos orçar à parte.

7. Cronograma

Etapa	Entregas	Prazo
1 — PoC no laptop	Executável de teste instalado remotamente; roda por até 3 dias gravando todos os fechamentos em planilha; reunião de 30 min para conferir os valores com o gráfico da Binance e fechar as definições do item 4.5	2 dias úteis
2 — Versão 1	Opção escolhida (A ou B) desenvolvida, testada em Windows 10 e 11 e empacotada em .exe	A: 4 / B: 7 dias úteis
3 — Entrega	Instalação remota assistida, guia rápido de uso em PDF e 30 min de orientação	1 dia útil
Total	Da aprovação da PoC até o app instalado	A: 5 / B: 8 dias úteis

8. Investimento

Item	Opção A	Opção B
Etapa 1 — PoC instalada no seu laptop	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Etapas 2 e 3 — Versão 1 + entrega	R\$ 1.600,00	R\$ 2.400,00
Motor de alertas, pop-ups, reconexão, registro CSV	incl.	incl.
Ícone em segundo plano (Iniciar / Parar / Sair)	incl.	incl.
Janela de configuração e quadro de situação	—	incl.
Executável, instalação remota e guia de uso	incl.	incl.
Garantia de 60 dias para correção de erros	incl.	incl.
Total do projeto	R\$ 1.990,00	R\$ 2.790,00

Sem risco na primeira etapa: se, após testar a PoC no seu laptop, você decidir não seguir, paga apenas os R\$ 390,00. Se seguir, esse valor já está **descontado** do total.

Suporte e Evolução (opcional, após a garantia)

Plano mensal: adaptação a mudanças da Binance (como a de abril/2026), pequenos ajustes de parâmetros e suporte por WhatsApp **R\$ 89,00/mês**
Novas funções (outros pares, som, Telegram etc.) R\$ 120,00/hora

8.1. Condições de Pagamento

- ✓ **Etapa 1 (PoC):** R\$ 390,00 no aceite desta proposta.
- ✓ **Etapas 2 e 3:** 50% no início da Versão 1 e 50% na entrega: Opção A em 2 × R\$ 800,00; Opção B em 2 × R\$ 1.200,00.

Pagamentos via **PIX** (CNPJ **53.700.754/0001-10**), com emissão de nota fiscal.

9. Premissas, Fora de Escopo e Aviso de Risco

Premissas

- Laptop ligado, fora do modo de suspensão e com internet enquanto monitora.
- A rede do cliente acessa os servidores públicos da Binance.
- Acesso remoto (AnyDesk ou similar) para instalação.
- Retorno sobre a PoC em até 5 dias úteis.
- Regra de sinais conforme o documento e o item 4.5.

Fora de escopo

- ✗ Envio de ordens, conta ou API key.
- ✗ Outros pares, tempos gráficos ou indicadores.
- ✗ Teste histórico da estratégia (backtest).
- ✗ Celular, macOS, Telegram, e-mail ou som.
- ✗ Certificado de assinatura digital: sem ele, o Windows mostra um aviso na primeira execução, que basta confirmar.

Aviso de risco. O Alerta Futuros é uma ferramenta **informativa**: aplica automaticamente a regra definida pelo cliente e não constitui recomendação de investimento. A estratégia, os parâmetros e qualquer decisão de operar são de responsabilidade exclusiva do cliente. Contratos futuros envolvem alto risco. O app depende da disponibilidade dos serviços públicos da Binance, que podem mudar ou ficar indisponíveis sem aviso prévio.

10. Termos e Aceite

- Proposta válida por **30 dias** a partir de 16 de setembro de 2026.
- Valores em Reais (BRL), com nota fiscal.
- **Garantia de 60 dias** após a entrega para correção de erros, sem custo.
- O executável e o código-fonte são entregues ao cliente após a quitação.
- Mudanças de escopo são combinadas por escrito, com prazo e valor definidos antes.

Opção escolhida: ☐ Opção A — Essencial (R\$ 1.990,00) ☐ Opção B — Completa (R\$ 2.790,00)

Blumenau TI

CNPJ 53.700.754/0001-10

Blumenau, 16 de setembro de 2026

Roberto Urbano

Contratante

CPF: _____ Data: ____/____/2026

Para aceitar ou tirar dúvidas: WhatsApp +55 47 98867-7798 • contato@blumenauti.com.br • www.blumenauti.com.br. Aceite também por resposta escrita (e-mail ou WhatsApp) indicando a opção escolhida.